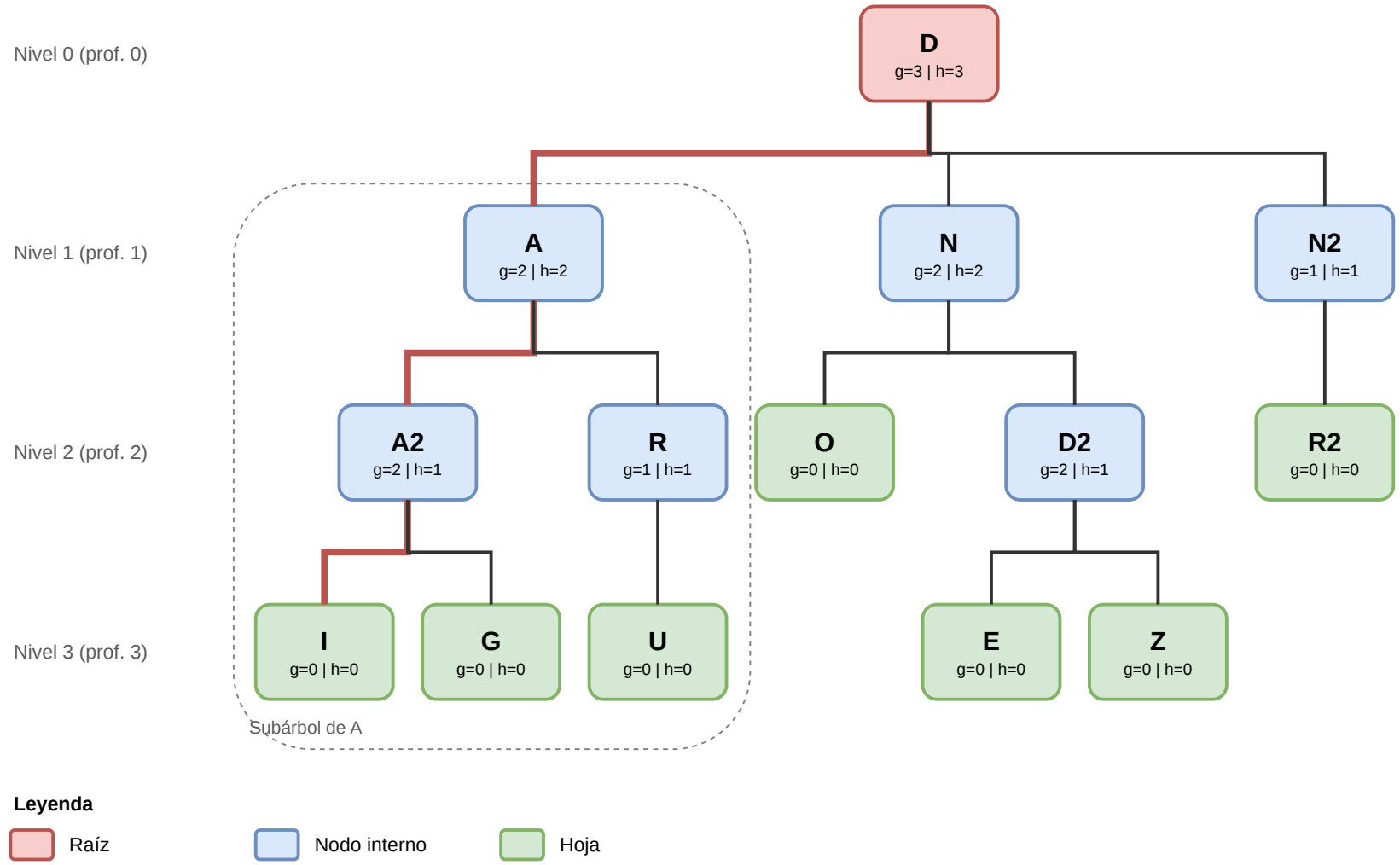
Árbol con las letras de DANNARODRIGUEZ (14 nodos, 4 niveles)



Leyenda

Raíz Nodo interno Hoja

Captura de ejecución (1/2): árbol, propiedades y tabla de métricas

```
=== ÁRBOL DANNARODRIGUEZ ===
└── D
    └── A
        └── A2
            └── I
            └── G
        └── R
            └── U
    └── N
        └── O
        └── D2
            └── E
            └── Z
    └── N2
        └── R2

=== PROPIEDADES DEL ÁRBOL ===
Raíz: D
Número total de nodos: 14
Número de hojas: 7
Grado del árbol: 3
Altura del árbol: 3
Número de niveles: 4

=== PROFUNDIDAD DE CINCO NODOS ===
A       -> 1
A2      -> 2
I       -> 3
D2      -> 2
Z       -> 3

=== GRADO DE ALGUNOS NODOS ===
D       -> 3
A       -> 2
N       -> 2
N2      -> 1
I       -> 0

=== TABLA DE MÉTRICAS ===
Nodo                    Grado   Nivel   Profundidad  Altura
-----------------------------------------------------------
D                       3       0       0            3
A                       2       1       1            2
A2                      2       2       2            1
I                       0       3       3            0
G                       0       3       3            0
R                       1       2       2            1
U                       0       3       3            0
N                       2       1       1            2
O                       0       2       2            0
D2                      2       2       2            1
E                       0       3       3            0
Z                       0       3       3            0
N2                      1       1       1            1
```

Captura de ejecución (2/2): caminos, comparación y reto

```
=== TABLA DE MÉTRICAS ===
Nodo                    Grado    Nivel    Profundidad  Altura
-----------------------------------------------------------------
D                       3        0        0            3
A                       2        1        1            2
A2                      2        2        2            1
I                       0        3        3            0
G                       0        3        3            0
R                       1        2        2            1
U                       0        3        3            0
N                       2        1        1            2
O                       0        2        2            0
D2                      2        2        2            1
E                       0        3        3            0
Z                       0        3        3            0
N2                      1        1        1            1
R2                      0        2        2            0

=== CAMINOS ===
D -> A -> A2 -> I
Longitud: 3 aristas
D -> N2 -> R2
Longitud: 2 aristas

=== COMPARACIÓN ===
Altura calculada manualmente: 3
Altura calculada por Java: 3
Resultado: COINCIDEN.

=== RETO: NUEVO NIVEL ===
Altura del árbol antes: 3
Número de niveles antes: 4

Se agregó 'S' como hijo de 'I'
Altura del árbol después: 4
Número de niveles después: 5
Número total de nodos: 15

Altura de los nodos del camino afectado:
I       -> 1
A2      -> 2
A       -> 3
D       -> 4

Altura de un nodo fuera del camino (no cambia):
N       -> 2
PS C:\Users\Nanna\Documents\EstructuraDatosII-Rodriguez\02-propiedades-arboles>
```